

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT	DOCUMENT TYPE	FRAMEWORK / SKILL	GENERATED DATE
FoodSmile (69-PUT)	SRS	Create SRS	28/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	28/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

Software Requirements Specification

Project Name: FoodSmile (69-PUT) Version: 1.1.0 Author: Lead Business Analyst / QA Architect Updated Date: 28/09/2026

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-001
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (69-PUT) - Nearby Restaurant Finder Platform
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	28/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ เพื่อแก้ปัญหาการหาร้านอาหารใกล้เคียง โดยเน้นความแม่นยำของสถานะเปิด-ปิด และสร้างระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน ร้านค้า และผู้ดูแลระบบ
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, Web/Mobile Portal สำหรับร้านค้า, และ Web Back-office สำหรับผู้ดูแลระบบ (ไม่ครอบคลุมระบบ Food Delivery และ Payment Gateway)

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	20/09/2026	QA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	28/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ (แก้ไขวันที่, เวอร์ชัน, เพิ่ม NFRs, เพิ่ม Acceptance Criteria, เพิ่ม Business Rules, และระบุ Requirement ID ครบถ้วน)	ปิดประเด็น สมบูรณ์ (100% Closed)

2. ภาพรวมของเอกสารและโครงการ (Project Overview & Context)

2.1 บทนำ (INTRODUCTION) เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความต้องการของระบบ FoodSmile (69-PUT) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง (Nearby Restaurant Finder Platform) เอกสารนี้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders), ทีมพัฒนาระบบ (Developers), และทีมทดสอบระบบ (QA) เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและปราศจากความกำกวม (Zero Ambiguity)

2.2 วัตถุประสงค์ (PURPOSE) เพื่อบรรยายข้อกำหนดทางฟังก์ชัน (Functional Requirements) และข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements) ของระบบ FoodSmile อย่างละเอียด รวมถึงกฎทางธุรกิจ (Business Rules) และเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้

2.3 ขอบเขต (SCOPE) ระบบ FoodSmile ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่: 1. **Customer Mobile App (iOS/Android):** ระบบค้นหาร้านอาหาร, แผนที่ Interactive, ตัวกรองอัจฉริยะ, และระบบรีวิว 2. **Merchant Portal (Web/Mobile):** ระบบจัดการข้อมูลร้านค้า, เวลาทำการ, เมนู, โปรโมชั่น, และการตอบกลับรีวิว 3. **Admin Back-office (Web):** ระบบจัดการสิทธิ์, อนุมัติร้านค้า, ตรวจสอบเนื้อหา (Content Moderation), และดูสถิติ (Heatmap) *ข้อยกเว้น (Out of Scope): ระบบนี้ไม่ครอบคลุมการส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Food Delivery) และการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway)*

2.4 ข้อกำหนดที่สำคัญ (KEY DEFINITIONS) * **Bounding Box Query:** การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้กรอบสี่เหลี่ยม (พิกัดมุมซ้ายล่างและขวาบน) บนหน้าจอแผนที่ปัจจุบัน เพื่อดึงเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในระยะการมองเห็น * **Map Clustering:** การรวมกลุ่มหมุดแผนที่ (Pins) ที่อยู่ใกล้กันเกินกว่าระยะที่กำหนด (เช่น 40px grid) ให้แสดงเป็นตัวเลขจำนวนร้าน เพื่อลดความหนาแน่นของ UI เมื่อซูมออก * **PII (Personally Identifiable Information):** ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, และพิกัด GPS ที่แม่นยำ * **CCU (Concurrent Users):** จำนวนผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อและทำธุรกรรมกับระบบในเวลาเดียวกัน

2.5 คำย่อและตัวย่อที่สำคัญ (KEY ACRONYMS AND ABBREVIATIONS) * **PDPA:** Personal Data Protection Act (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) * **RBAC:** Role-Based Access Control * **JWT:** JSON Web Token * **KYC:** Know Your Customer (กระบวนการยืนยันตัวตน)

2.6 การอ้างอิง (REFERENCES) * **TOR:** สร้างระบบค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง.pdf (อ้างอิงโครงสร้างสถาปัตยกรรมและวอร์กาน) * **PO Briefing:** Requirement จากลูกค้า (อ้างอิง Business Logic และ User Journey)

2.7 ภาพรวมของเอกสาร (DOCUMENT OVERVIEW) เอกสารนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก: 1. ข้อมูลควมคุมเอกสาร 2. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทั่วไป 3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) และ 4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

2.8 ภาพรวมโครงการ (PROJECT OVERVIEW) FoodSmile เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา "ไม่รู้จักกินอะไรดี" โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลร้านอาหารรอบตัวผู้ใช้แบบ Real-time จุดเด่น (Core Value) คือความแม่นยำของสถานะ "เปิด-ปิด" ของร้านอาหาร เพื่อป้องกันการเดินทางไปเสียเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี Geolocation และ Spatial Database (PostGIS) ในการประมวลผล

2.9 ลักษณะผู้ใช้งาน (USER CHARACTERISTICS) * **Customer (ผู้ใช้งานทั่วไป):** มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับพื้นฐานถึงปานกลาง ใช้งานผ่าน Mobile App เป็นหลัก ต้องการความเร็วในการค้นหา (Micro-moments) มักใช้งานขณะเดินทางหรือช่วงเวลาพัก * **Merchant (เจ้าของร้านอาหาร):** มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับพื้นฐาน ใช้งานผ่าน Mobile App หรือ Web Portal ต้องการระบบที่อัปเดตข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะการตั้งเวลาเปิด-ปิดฉุกเฉิน * **Admin (ผู้ดูแลระบบ):** มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับปานกลางถึงสูง ใช้งานผ่าน Web Back-office บน Desktop เป็นหลัก ต้องการเครื่องมือจัดการข้อมูลจำนวนมากและดูสถิติเชิงลึก

2.10 ข้อจำกัด (CONSTRAINTS) * **Technical:** ต้องใช้ PostgreSQL + PostGIS สำหรับ Spatial Queries เท่านั้น * **Regulatory:** ต้องปฏิบัติตาม PDPA อย่างเคร่งครัด (มีระบบ Consent และ Delete Account แบบ Self-service) * **Time:** ระยะเวลาดำเนินการโครงการรวม 150 วัน (4 จังหวะงาน)

2.11 ข้อสมมติฐานและข้อพึ่งพิง (ASSUMPTIONS AND DEPENDENCIES) * **Assumptions:** ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงพิกัด GPS (Location Services) * **Dependencies:** ระบบพึ่งพา Google Maps Platform API สำหรับการแสดงผลแผนที่และการนำทาง หาก API ภายนอกล่ม ระบบต้องมีกลไกจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ที่เหมาะสม

2.12 กฎทางธุรกิจและสูตรคำนวณ (BUSINESS RULES & FORMULAS) * **BR-001: การคำนวณระยะทาง (Distance Calculation):** ใช้สูตร Haversine Formula ในการคำนวณระยะทางเส้นตรงระหว่างพิกัด GPS ของผู้ใช้และร้านอาหาร * **BR-002: อัลกอริทึมจัดอันดับความนิยม (Popularity Ranking Formula):** *
$$\text{Weighted Score} = (R * v + C * m) / (v + m)$$
 * R = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านนั้น, v = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านนั้น, C = คะแนนเฉลี่ยของทุกร้านในระบบ (ค่าคงที่ชั่วคราว = 3.5), m = จำนวนรีวิวขั้นต่ำที่นำมาคำนวณ (Threshold = 5 เพื่อป้องกันร้านที่มี 5 ดาวแค่ 1 รีวิวชนะร้านที่มี 4.5 ดาว 100 รีวิว) * **BR-003: การป้องกันร้านค้าซ้ำซ้อน (Duplicate Prevention Logic):** * ระบบจะแจ้งเตือน Admin ว่า "ร้านซ้ำที่อาจซ้ำซ้อน" เมื่อ: (ความเหมือนของชื่อร้าน (Normalized Name) $\geq 80\%$) AND (ระยะห่างพิกัด GPS ≤ 50 เมตร) * **BR-004: มาตรฐานเวลา (Timezone):** ข้อมูลเวลาทั้งหมดในระบบต้องบันทึกและแสดงผลอิงตาม Asia/Bangkok (UTC+7)

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (System Features & Requirements)

3.1 Module: Customer Mobile Application (iOS/Android)

3.1.1 Sub-module: Authentication & User Profile

ระบบจัดการการเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

Req no.	Features List	Remark
FRS-CUS-001	ระบบเข้าสู่ระบบและจัดการบัญชี (Login & Account Management) Main Path: - ระบบรองรับการ Login 4 ช่องทาง: Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, Facebook Login - กรณี Email/Password ผู้ใช้กรอกข้อมูล ระบบตรวจสอบ Hash Password และสร้าง JWT Session - ผู้ใช้ใหม่ต้องกดยอมรับ PDPA Consent ก่อนเข้าใช้งาน Unhappy Path: - <i>Invalid Credential:</i> หากกรอก Email/Password ผิด ระบบแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" - <i>Social Login Failed:</i> หาก API ของ Google/Apple/FB ล้ม ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบภายนอกได้ กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล" Acceptance Criteria (Given-When-Then): - Given ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง When กดปุ่ม Login Then ระบบนำทางไปหน้า Home และสร้าง JWT Token - Given ผู้ใช้ต้องการลบบัญชี When กดปุ่ม "Delete Account" ในหน้า Profile และยืนยัน Then ระบบจะลบ PII (อีเมล, ชื่อ) ออกจากฐานข้อมูลทันที และ Anonymize ข้อมูลรีวิว (เปลี่ยนชื่อผู้รีวิวเป็น "Anonymous")	อ้างอิง NFR-SEC-001 สำหรับ JWT Token Lifecycle (Access 1h, Refresh 30d) และกระบวนการ Anonymize PII

3.1.2 Sub-module: Location & Interactive Map

ระบบแผนที่ การระบุตำแหน่ง และการแสดงผลเมนูร้านอาหาร

Req no.	Features List	Remark
FRS-CUS-002	ระบบแผนที่และการค้นหาเชิงพื้นที่ (Map & Spatial Search) Main Path: - เมื่อเปิดแอป ระบบขอสิทธิ์ GPS และดึงพิกัดปัจจุบัน (Current Location) - ระบบแสดงแผนที่ (Google Maps) พร้อมเมนูร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร / 3 กม.) - เมื่อผู้ใช้เลื่อนแผนที่ ระบบจะใช้ Bounding Box Query ดึงข้อมูลร้านใหม่ตามกรอบหน้าจอ - หากเมนูอยู่ใกล้กันในระยะ 40px grid ระบบจะทำ Map Clustering แสดงตัวเลขรวม (เช่น "15") Unhappy Path: - <i>GPS Denied:</i> หากผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกพื้นที่ (District) แบบ Manual - <i>Empty State:</i> หากไม่มีร้านในรัศมี 3 กม. ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในบริเวณนี้" และมีปุ่ม "ขยายรัศมีเป็น 10 กม. อีกครั้ง" - <i>Map API Failed:</i> หากโหลดแผนที่ไม่ได้ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้ซูมออกแผนที่จนหมด 5 ร้านอยู่ในระยะ 40px When แผนที่เรนเดอร์เสร็จ Then ระบบต้องแสดงเมนู Cluster เป็นตัวเลข "5"	ใช้ PostGIS Bounding Box Query ในระดับ Database (อ้างอิง NFR-PER-001)

3.1.3 Sub-module: Search & Smart Filter

ระบบค้นหาอัจฉริยะและตัวกรองข้อมูล

Req no.	Features List	Remark
FRS-CUS-003	ระบบค้นหาและตัวกรอง (Search & Filters) Main Path: - ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาใน Search Bar (รองรับชื่อร้าน, หมวดหมู่, ชื่อเมนู) ระบบมี Auto-suggest (Debounce 300ms) - ผู้ใช้สามารถเลือก Filter: "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)", "เปิด 24 ชม.", "มีที่จอดรถ", "Pet-friendly", "ระดับราคา (\$-\$\$\$\$)" - ระบบจัดเรียงผลลัพธ์ตาม: ระยะทาง (ใกล้สุด), ความนิยม (Popularity Formula), หรือเรตติ้ง Unhappy Path: - <i>No Results</i>: หากค้นหาแล้วไม่พบข้อมูล ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไข" พร้อมแสดง "ร้านอาหารแนะนำในพื้นที่อื่น" Acceptance Criteria: - Given ร้าน A ตั้งเวลาปิดพักเบรก 14:00-17:00 When ผู้ใช้ค้นหาแบบเปิด Filter "Open Now" เวลา 15:00 Then ร้าน A ต้องไม่ปรากฏในผลการค้นหา	อ้างอิง BR-002 สำหรับสูตรคำนวณ Popularity Ranking

3.1.4 Sub-module: Restaurant Details & Reviews

ระบบแสดงรายละเอียดร้านอาหารและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

Req no.	Features List	Remark
FRS-CUS-004	รายละเอียดร้านและระบบรีวิว (Details & Engagement) Main Path: - แสดงข้อมูลร้าน: รูปภาพ, เวลาทำการ (คำนวณจากเวลาปัจจุบัน เช่น "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที"), เบอร์โทร - มีปุ่ม "โทรออก" และ "นำทาง (Get Directions)" ส่งพิกัดไป Google/Apple Maps - ผู้ใช้ (Member) สามารถให้คะแนน 1-5 ดาว, เขียนรีวิว (10-1,000 ตัวอักษร), และอัปโหลดรูป (Max 10MB/รูป, สูงสุด 5 รูป/รีวิว) Unhappy Path: - <i>Upload Limit Exceeded</i>: หากอัปโหลดรูปเกิน 10MB ระบบแจ้งเตือน "ขนาดไฟล์เกิน 10MB กรุณาเลือกรูปใหม่" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้กดปุ่ม "นำทาง" When ระบบทำงาน Then ระบบต้องเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ในเครื่องพร้อมส่งพิกัด Latitude/Longitude ปลายทางถูกต้อง	จำกัดการรีวิวสูงสุด 3 รีวิว/ร้าน/วัน เพื่อป้องกัน Spam

3.2 Module: Merchant Portal (Web/Mobile)

3.2.1 Sub-module: Onboarding & Store Management

ระบบสำหรับเจ้าของร้านในการยืนยันตัวตนและจัดการข้อมูล

Req no.	Features List	Remark
FRS-MER-001	การยืนยันตัวตนร้านค้า (Claim & KYC) Main Path: - เจ้าของร้านค้าค้นหาร้านค้าตัวเองและกด "นี่คือร้านของฉัน" หรือกด "สร้างร้านใหม่" - อัปโหลดเอกสารยืนยัน (เช่น ภ.พ.20, บิลค่าน้ำไฟ) - ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "Pending Review" รอ Admin อนุมัติ Unhappy Path: - <i>Duplicate Detected:</i> หากสร้างร้านใหม่แล้วระบบพบว่าเข้าเงื่อนไข BR-003 ระบบจะแจ้งเตือน "พบร้านค้าที่ชื่อและตำแหน่งใกล้เคียงกันในระบบ กรุณาตรวจสอบก่อนสร้างใหม่" Acceptance Criteria: - Given ร้านค้าอัปโหลดเอกสารสำเร็จ When กดส่งข้อมูล Then สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น Pending Review และแจ้งเตือนไปยัง Admin	อ้างอิง BR-003 สำหรับ Duplicate Prevention Logic
FRS-MER-002	การจัดการเวลาทำการ (Operating Hours Management) Main Path: - เจ้าของร้านสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดรายวัน รองรับการค้าหลายช่วงเวลา (เช่น 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) - สามารถตั้งค่า "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด Unhappy Path: - <i>Time Conflict:</i> หากตั้งเวลาเปิด-ปิดทับซ้อนกัน ระบบแจ้งเตือน "ช่วงเวลาที่ระบุทับซ้อนกัน กรุณาตรวจสอบ" Acceptance Criteria: - Given ร้านตั้งวันหยุดพิเศษวันที่ 1-3 ม.ค. When ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 2 ม.ค. Then ระบบแสดงสถานะร้านว่า "ปิดชั่วคราว"	ข้อมูลเวลาอิงตาม Timezone Asia/Bangkok (BR-004)

3.3 Module: Admin Back-office (Web)

3.3.1 Sub-module: Approval & Moderation

ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลและเนื้อหา

Req no.	Features List	Remark
FRS-ADM-001	ระบบอนุมัติและจัดการร้านค้าข้าม (Approval & Duplicate Resolution) Main Path: - Admin ตรวจสอบเอกสาร KYC หากถูกต้องกด Approve ร้านจะได้ Verified Badge - หากระบบแจ้งเตือน "ร้านค้าที่อาจซ้ำซ้อน" (ตาม BR-003) Admin มี 3 Action ให้เลือก: - Merge: รวมข้อมูลร้านใหม่เข้ากับร้านเดิม - Reject: ปฏิเสธการสร้างร้านใหม่พร้อมระบุเหตุผล - Approve as new: ยืนยันให้สร้างเป็นร้านใหม่ (Override) Acceptance Criteria: - Given Admin เลือก Action "Merge" When กดยืนยัน Then ข้อมูลร้านใหม่จะถูกลบและโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไปยังร้านเดิม	การ Merge ต้องบันทึก Log การทำรายการทุกครั้ง
FRS-ADM-002	การจัดการเนื้อหาและสถิติ (Content Moderation & Analytics) Main Path: - Admin สามารถกด Hide (ซ่อน) หรือ Delete (ลบ) รีวิวที่ถูก Report ว่าไม่เหมาะสม - Admin สามารถดู Dashboard สถิติ รวมถึง Heatmap แสดงปริมาณการค้นหารายพื้นที่ (ดึงข้อมูลจากพิกัดที่มีการค้นหาสูงสุด) Acceptance Criteria: - Given รีวิวถูก Admin กด Hide When ลูกค้าเปิดหน้าร้านอาหาร Then รีวิวนั้นจะไม่แสดงผลในหน้าแอปพลิเคชัน	Heatmap ต้องดึงข้อมูลแบบ Anonymized ไม่ระบุตัวตนผู้ค้นหา

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements - NFRs)

Req no.	Category	Requirement Details	Metrics / Acceptance Criteria
NFR-PER-001	Performance	ระบบต้องตอบสนองการค้นหาเชิงพื้นที่ (Spatial Queries) ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ Redis Cache สำหรับผลการค้นหาที่พบบ่อย (TTL: 60s)	API P95 Latency <= 1.5 วินาที, P99 <= 3.0 วินาที ภายใต้โหลดปกติ
NFR-SCA-001	Scalability	ระบบต้องรองรับปริมาณผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลา Peak Hours (11:30-13:00 และ 17:30-19:30)	รองรับ Concurrent Users (CCU) ขั้นต่ำ >= 5,000 CCU โดยที่ API ไม่ Timeout
NFR-SEC-001	Security & Privacy	- การสื่อสารทั้งหมดต้องเข้ารหัสผ่าน HTTPS / TLS 1.3 - ข้อมูลรหัสผ่านต้องเข้ารหัสแบบ AES-256 Token Lifecycle: JWT Access Token มีอายุ 1 ชั่วโมง, Refresh Token มีอายุ 30 วัน PDPA Anonymization: เมื่อผู้ใช้ลบบัญชี ระบบจะ Masking อีเมล/เบอร์โทร และลบ GPS Logs ที่ระบุตัวตนได้แบบ Exact Match ภายใน 90 วัน	ผ่านการทดสอบ Penetration Test เบื้องต้น และมีระบบ Rate Limit ป้องกัน API Spam
NFR-AVA-001	Availability	ระบบต้องมีความพร้อมใช้งานสูง เพื่อรองรับการค้นหาร้านอาหารได้ตลอดเวลา	Uptime >= 99.9% ต่อเดือนปฏิทิน
NFR-COM-001	Compatibility	แอปพลิเคชันต้องรองรับระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์รุ่นปัจจุบัน	iOS 15.0+, Android 11.0+, Chrome 110+, Safari 16+